

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК (ИKN)

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ)

Курс «Клиент-серверные приложения и сетевые
технологии»

Отчёт по лабораторной работе на тему:

«ЛР-6. Определение MAC- и IP-адресов. Настройка IPv6-адресации»

Выполнил: студент группы БИВТ-24-6

Рыжков Леонид Сергеевич



Проверили:

КТН, СНС, доцент

Микитенко Игорь Иванович

Москва, 2026

Цель работы: Углублённое изучение принципов работы современных компьютерных сетей, построенных на основе протоколов IPv4 и IPv6. В процессе работы решаются задачи анализа инкапсуляции данных и отслеживания преобразований заголовков PDU на каждом уровне модели OSI при прохождении пакетов через промежуточное сетевое оборудование. Практическая составляющая ориентирована на выработку навыков конфигурирования сетевых интерфейсов маршрутизаторов, организации IPv6-адресации с применением глобальных и канальных (Link-local) адресов, а также на проверку работоспособности сетевых соединений в смешанных сетевых средах.

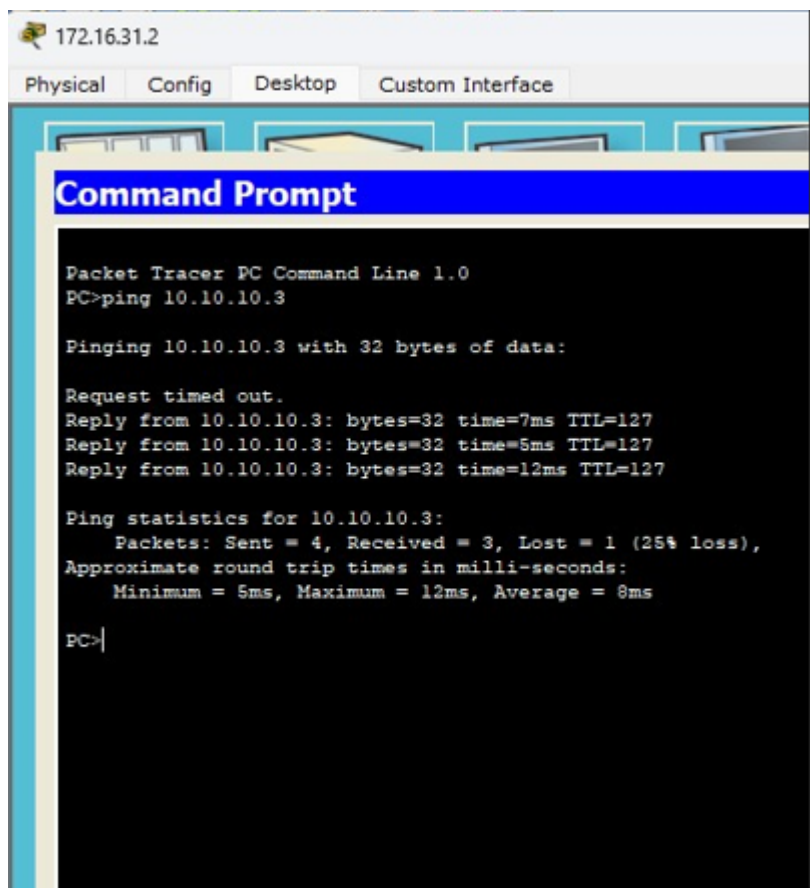
Ход работы:

Часть 1. Сбор сведений о единицах данных протокола (PDU)

В данном разделе рассматривается, как происходит инкапсуляция и передача данных при выполнении команды ping между устройствами, расположенными в разных подсетях (из сети **172.16.31.0** в сеть **10.10.10.0**).

Шаг 1: Подготовка и запуск симуляции

1. **Выбор устройства:** В качестве источника был определён хост с IP-адресом **172.16.31.2**.
2. **Инициализация запроса:** Через приложение **Command Prompt** (Командная строка) выполнена команда ping 10.10.10.3.



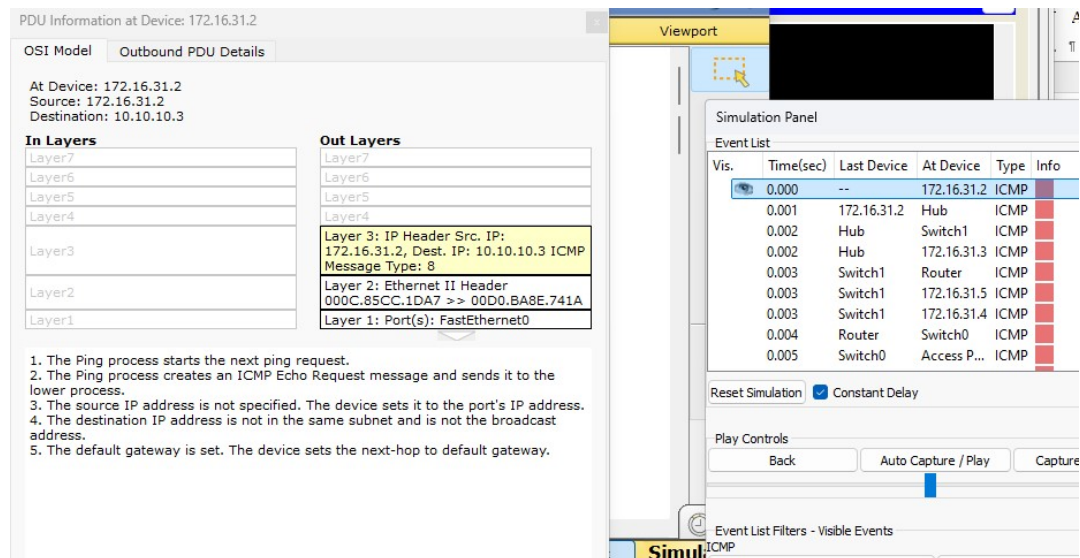
3. **Переход в режим Simulation:** Чтобы наблюдать за прохождением пакетов, был включён режим симуляции, после чего команда ping повторно запущена. Рядом с узлом **172.16.31.2** отобразилось всплывающее окно с информацией о сформированном PDU.

1. Инициализация на узле-отправителе (172.16.31.2)

После выполнения команды ping 10.10.10.3 в режиме симуляции в интерфейсе Packet Tracer была зафиксирована первая сформированная единица данных протокола (PDU).

- **Устройство:** Компьютер (PC).
- **Вкладка Outbound PDU Layer:**
 - **MAC-адрес назначения:** 00D0:BA8E:741A (MAC-адрес интерфейса маршрутизатора, так как цель находится в другой подсети).

- **MAC-адрес источника:** 000C:85CC:1DA7 (собственный физический адрес ПК).
- **IPv4-адрес источника:** 172.16.31.2.
- **IPv4-адрес назначения:** 10.10.10.3.



2. Прохождение через транзитные устройства (Hub и Switch1)

При нажатии кнопки **Capture / Forward** пакет перемещается на концентратор и коммутатор.

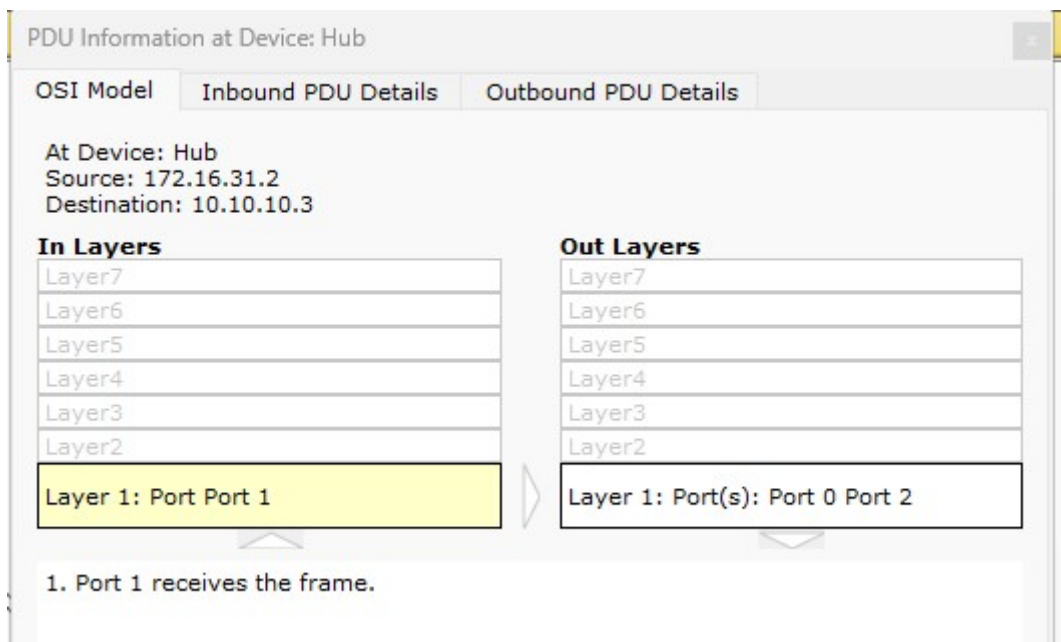
□ Анализ данных:

- **Hub (Концентратор):** Функционирует на 1-м (физическом) уровне. Устройство лишь ретранслирует

входящий сигнал на все порты без изменений. Содержимое заголовков PDU остаётся прежним.

- **Switch1 (Коммутатор):** Действует на 2-м (канальном) уровне. Устройство читает MAC-

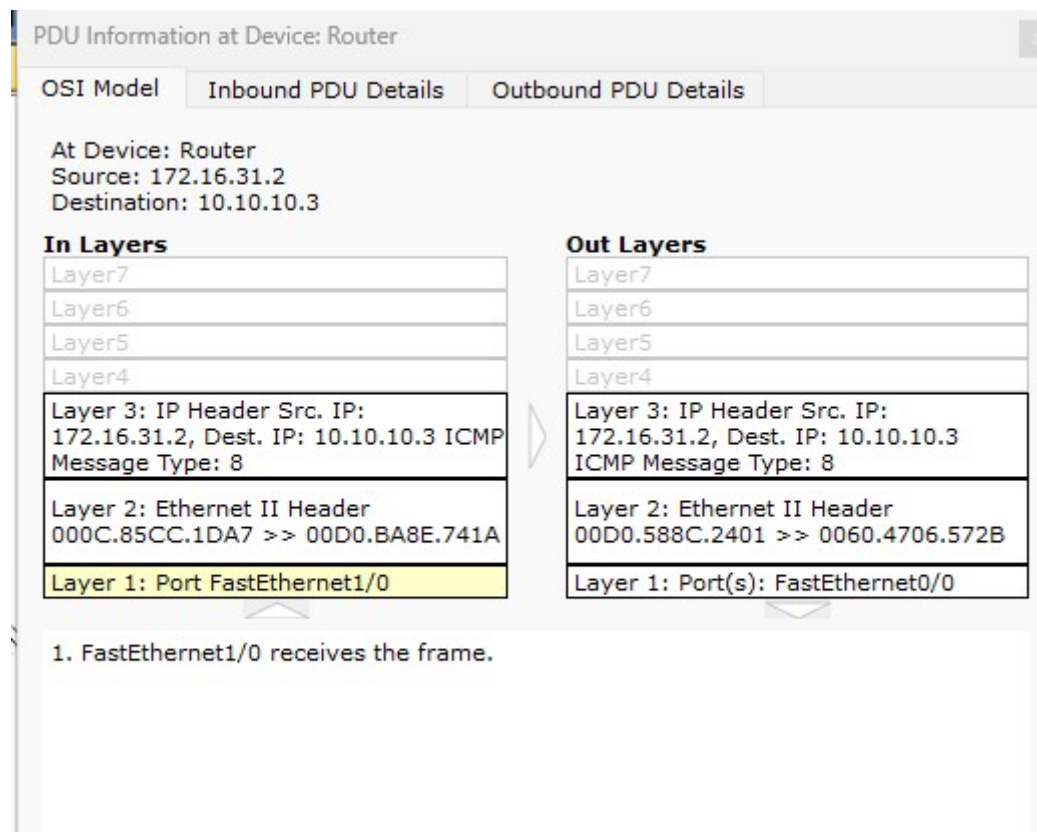
адрес назначения и направляет кадр к маршрутизатору по соответствующему порту. Заголовки (MAC и IP) при этом не меняются.



3. Обработка на Маршрутизаторе (Router) — Ключевой этап На данном этапе пакет пересекает границу между сетями 172.x.x.x и 10.x.x.x.

□ Изменения в PDU:

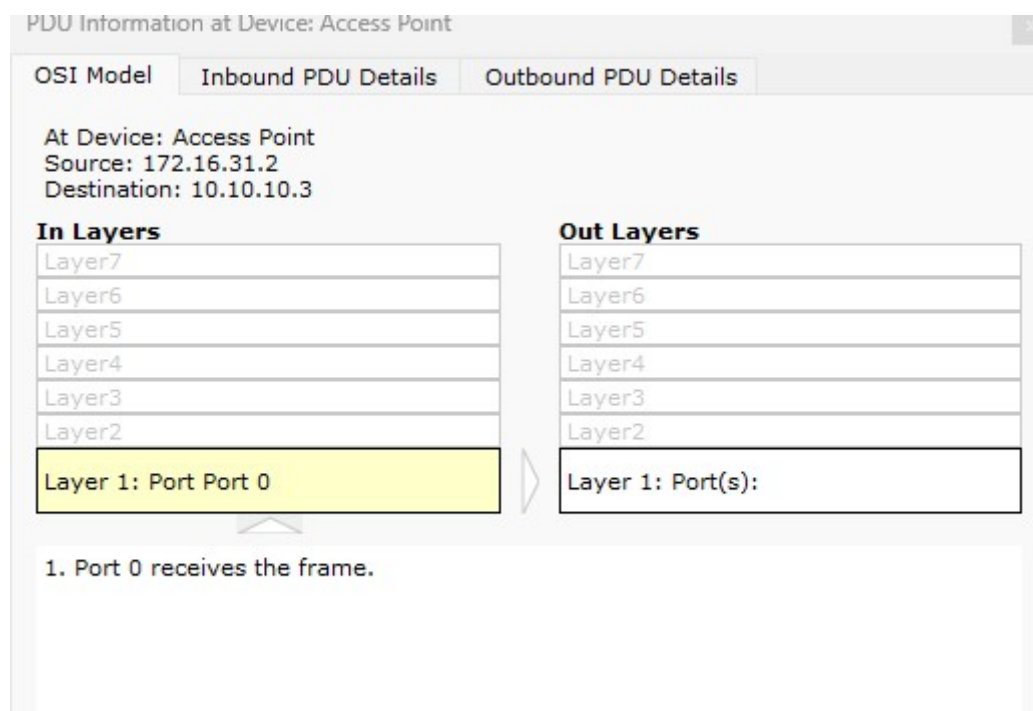
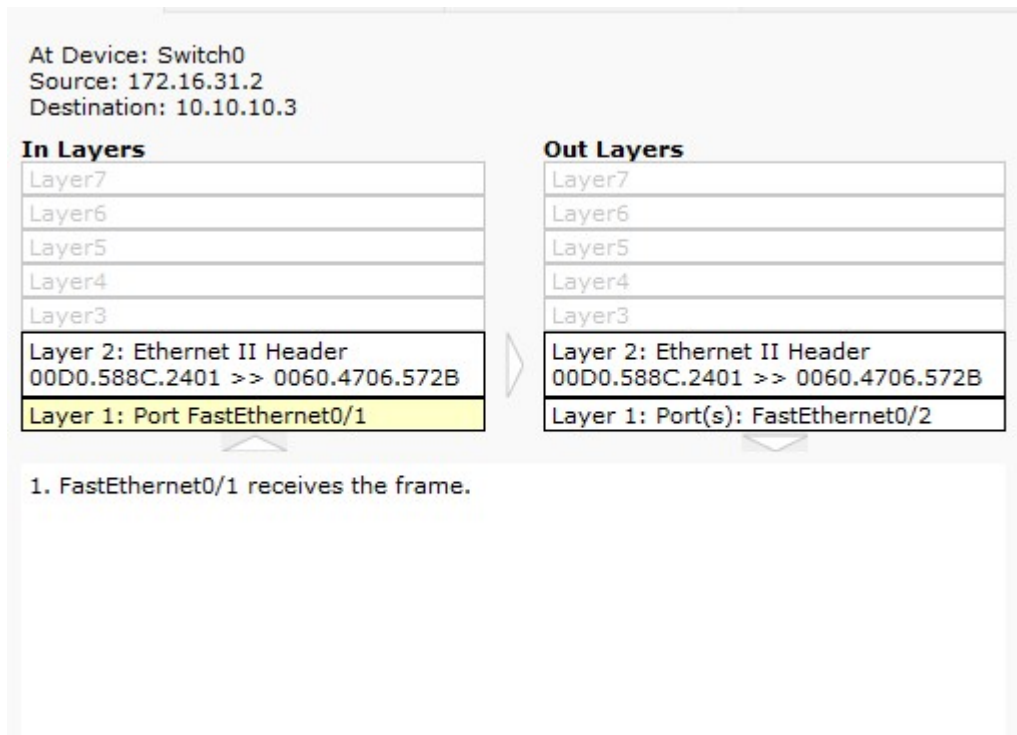
- Маршрутизатор снимает старый заголовок Ethernet (L2) и формирует новый, соответствующий интерфейсу целевой сети.
- **MAC-адрес назначения:** Обновляется до 0060:4706:572B — это физический адрес целевого ПК 10.10.10.3.
- **MAC-адрес источника:** Принимает значение 00D0:588C:2401 — адрес выходного интерфейса маршрутизатора в сети 10.
- **IP-адреса:** IP-адрес источника (172.16.31.2) и IP-адрес назначения (10.10.10.3) **не изменяются.**



4. Прохождение через Switch0 и Access Point

Кадр достигает сегмента целевой сети.

- **Switch0:** Перенаправляет кадр к точке доступа, руководствуясь своей таблицей MAC-адресов.
- **Access Point (Точка доступа):** Конвертирует проводной (Ethernet) сигнал в беспроводной (Wi-Fi). Адреса в заголовках при этом не меняются.



5. Получение на конечном узле (10.10.10.3)

Кадр доставлен конечному получателю.

□ **Результат:** Получатель сравнивает MAC-адрес назначения со своим собственным. Поскольку они совпадают (0060:4706:572B), устройство принимает PDU и приступает к обработке IP-пакета.

Сводная таблица движения PDU (Шаг 1)

Устройство	MAC назначения	MAC источника	IP источника	IP назначения
PC 172.16.31.2	00D0:BA8E:741A	000C:85CC:1DA7	172.16.31.2	10.10.10.3
Hub Switch1	00D0:BA8E:741A	000C:85CC:1DA7	172.16.31.2	10.10.10.3
Router	0060:4706:572B	00D0:588C:2401	172.16.31.2	10.10.10.3
PC 10.10.10.3	0060:4706:572B	00D0:588C:2401	172.16.31.2	10.10.10.3

Часть 1. Шаг 2: Сбор дополнительных сведений о PDU

На данном этапе анализируется пять различных сценариев обмена данными. Для каждого из них фиксируются параметры PDU на выходе с узла-отправителя и при прохождении через промежуточные устройства.

1. Взаимодействие внутри сети 10.10.10.x

Сценарий: Эхо-запрос с 10.10.10.2 на адрес 10.10.10.3

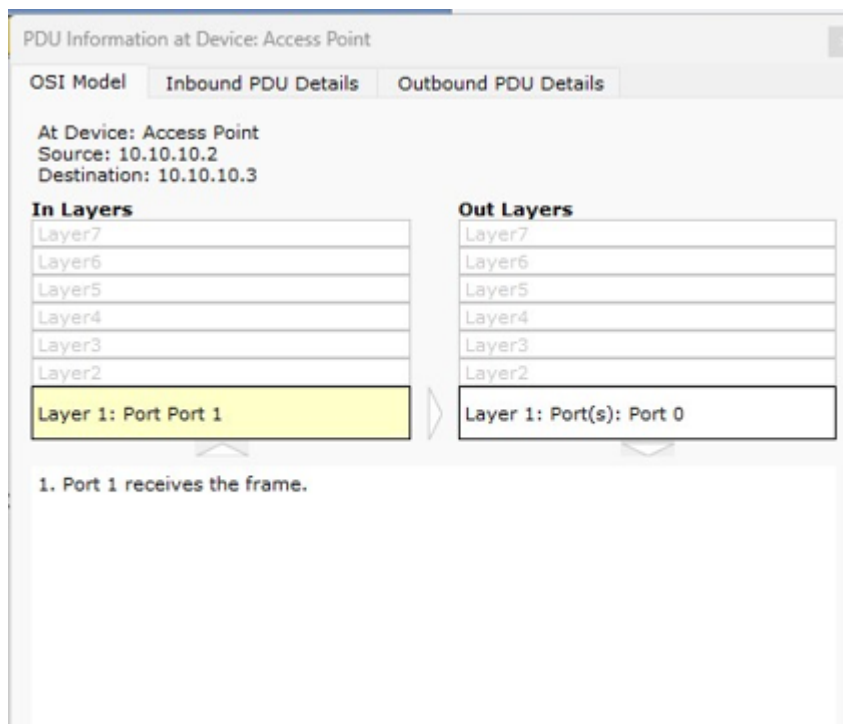
- **Логика:** Так как оба хоста принадлежат одной подсети, для передачи данных маршрутизатор не требуется. Отправитель (10.2) обращается к ARP-таблице для получения MAC-адреса соседнего устройства.
- **Данные на выходе из 10.10.10.2:**

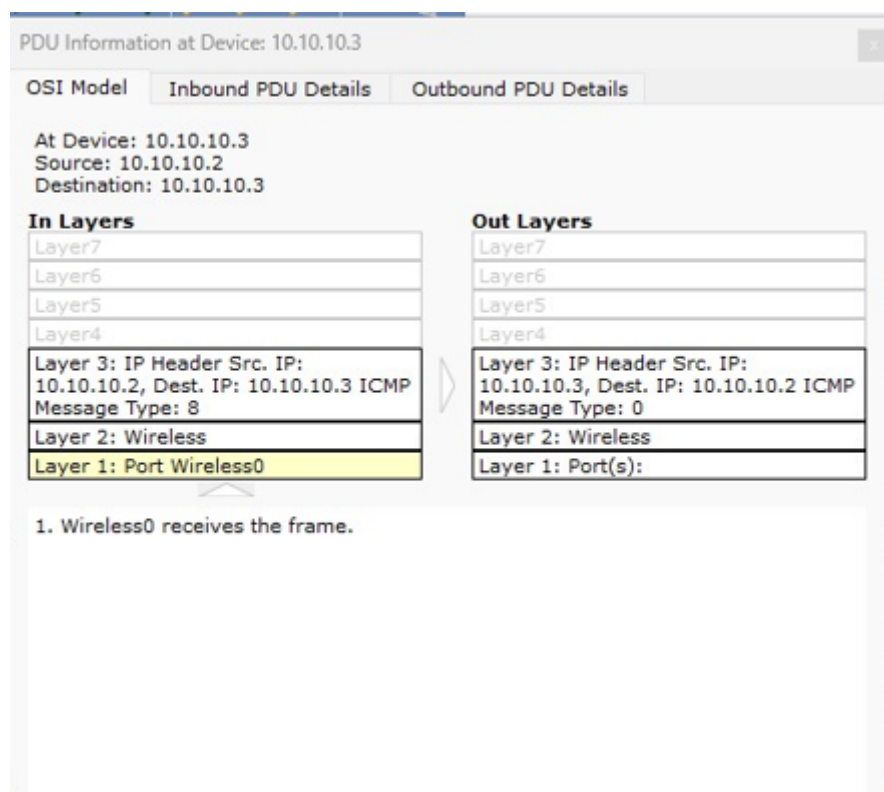
- **MAC-источника:** Собственный адрес ноутбука 10.10.10.2. ○

MAC-назначения: Точный MAC-адрес ноутбука 10.10.10.3.

- **IP-адреса:** Источник 10.10.10.2 / Назначение 10.10.10.3.

□ **Путь:** Трафик проходит через **Access Point** (Точка доступа) и **Switch0**. Данные устройства транзитно передают кадр, не внося изменений в заголовки.





2. Взаимодействие внутри сети 172.16.31.x

В данном сценарии рассматривается передача внутри подсети двумя способами: через Hub (устаревшее устройство) и через Switch (интеллектуальное устройство).

▣ **Сценарий:** Эхо-запрос с 172.16.31.2 на адрес 172.16.31.3 ◦

Особенность: Пакет идет через **Hub** (Концентратор). ◦

MAC-назначения: MAC-адрес соседа 172.16.31.3.

◦ **Поведение Hub:** Концентратор просто копирует пакет на все порты. Мы видим, как пакет летит ко всем, но принимается только целью .3. Адреса внутри PDU остаются неизменными.

PDU Information at Device: Hub

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: Hub
Source: 172.16.31.2
Destination: 172.16.31.3

Type	Info
ICMP	
ICMP	
ICMP	

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer 1: Port Port 1

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer 1: Port(s): Port 0 Port 2

1. Port 1 receives the frame.

0.10.2

Capture / Fc

Show All/None

PDU Information at Device: 172.16.31.3

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: 172.16.31.3
Source: 172.16.31.2
Destination: 172.16.31.3

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 172.16.31.2, Dest. IP: 172.16.31.3 ICMP Message Type: 8
Layer 2: Ethernet II Header 000C.85CC.1DA7 >> 0060.7036.2849
Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 172.16.31.3, Dest. IP: 172.16.31.2 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Ethernet II Header 0060.7036.2849 >> 000C.85CC.1DA7
Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

10.10.10.2

□ **Сценарий:** Эхо-запрос с 172.16.31.4 на адрес 172.16.31.5 ○

Особенность: Пакет идет через **Switch1**.

- **MAC-назначения:** MAC-адрес соседа 172.16.31.5.
- **Поведение Switch:** В отличие от хаба, коммутатор не «мусорит» в сети и отправляет пакет только на тот порт, где сидит узел .5.

PDU Information at Device: 172.16.31.4

OSI Model Outbound PDU Details

At Device: 172.16.31.4
Source: 172.16.31.4
Destination: 172.16.31.5

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer3	Layer3: IP Header Src. IP: 172.16.31.4, Dest. IP: 172.16.31.5 ICMP Message Type: 8
Layer2	Layer2
Layer1	Layer1

1. The Ping process starts the next ping request.
2. The Ping process creates an ICMP Echo Request message and sends it to the lower process.
3. The source IP address is not specified. The device sets it to the port's IP address.
4. The destination IP address is in the same subnet. The device sets the next-hop to destination.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

• Эхо-запрос с 172.16.31.2 на адрес 172.16.31.5

PDU Information at Device: Switch1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: Switch1
Source: 172.16.31.4
Destination: 172.16.31.5

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer3	Layer3
Layer2: Ethernet II Header 000C.CF0B.BC80 >> 00D0.D311.C788	Layer2: Ethernet II Header 000C.CF0B.BC80 >> 00D0.D311.C788
Layer 1: Port GigabitEthernet2/1	Layer 1: Port(s): GigabitEthernet1/1

1. GigabitEthernet2/1 receives the frame.

3. Взаимодействие между разными сетями (через Роутер)

Наиболее принципиальные изменения происходят именно здесь — пакет переходит из одной сети в другую.

□ **Сценарий: Эхо-запрос с 172.16.31.4 на адрес 10.10.10.2** ○ **Начало (у 172.16.31.4):** Компьютер понимает, что 10.10.10.2 — это «чужая» сеть. Он ставит в поле MAC-назначения адрес своего **шлюза (маршрутизатора)**.

○ **Внутри Router:** Маршрутизатор получает кадр, «раздевает» его (убирает старый MAC-заголовок) и смотрит на IP. Он видит, что нужно отправить пакет в сеть 10.

○ **Выход из Router:** Роутер создает новый заголовок:

▪ **Новый MAC-источника:** 00D0:588C:2401 (интерфейс роутера в сети 10).

▪ **Новый MAC-назначения:** MAC узла 10.10.10.2.

○ **IP-адреса:** По-прежнему остаются 172.16.31.4 (источник) и 10.10.10.2 (цель).

The screenshot displays a network simulation interface. On the left, a window titled "PDU Information at Device: 172.16.31.4" is open, showing "Outbound PDU Details". It lists the source and destination IP addresses and shows the layers of the packet. The "Out Layers" section highlights "Layer 3: IP Header Src. IP: 172.16.31.4, Dest. IP: 10.10.10.2 ICMP Message Type: 8" and "Layer 2:". Below this, a list of steps describes the ping process: starting the request, creating an ICMP Echo Request, setting the source IP to the port's IP, setting the destination IP to the default gateway, and setting the next-hop to the default gateway.

On the right, a network diagram shows a "Switch" connected to a computer labeled "172.16.31.3". A red line indicates the path of the packet from the computer to the switch. A table on the right shows the captured packet details, including the type (ICMP) and the time captured (0.000 s). At the bottom, there are buttons for "Capture / Forward", "Show All/None", "Lower Cycle Devices", "Back", and "Auto C".

PDU Information at Device: Router

At Device: Router
Source: 172.16.31.4
Destination: 10.10.10.2

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3: IP Header Src. IP: 172.16.31.4, Dest. IP: 10.10.10.2 ICMP Message Type: 8
Layer2: Ethernet II Header 000C.CF0B.BC80 >> 00D0.BA8E.741A
Layer1: Port FastEthernet1/0

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3: IP Header Src. IP: 172.16.31.4, Dest. IP: 10.10.10.2 ICMP Message Type: 8
Layer2: Ethernet II Header 00D0.588C.2401 >> 0060.2F84.4AB6
Layer1: Port(s): FastEthernet0/0

1. FastEthernet1/0 receives the frame.

Cluster

Type	Info
ICMP	
ICMP	
ICMP	
ICMP	
ICMP	
ICMP	
ICMP	

Captured to: * 6,006 s

Capture / Forward

Show All/None

172.16.31.3

Lower Cycle Devices Back Auto Capture

□ **Сценарий: Эхо-запрос с 172.16.31.3 на адрес 10.10.10.2** ○ Процесс идентичен предыдущему, но пакет сначала проходит через Hub, который просто передает его дальше на Switch1 и затем на Router.

PDU Information at Device: 172.16.31.3

At Device: 172.16.31.3
Source: 172.16.31.3
Destination: 10.10.10.2

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3: IP Header Src. IP: 172.16.31.3, Dest. IP: 10.10.10.2 ICMP Message Type: 8
Layer2
Layer1

1. The Ping process starts the next ping request.
2. The Ping process creates an ICMP Echo Request message and sends it to the lower process.
3. The source IP address is not specified. The device sets it to the port's IP address.
4. The destination IP address is not in the same subnet and is not the broadcast address.
5. The default gateway is set. The device sets the next-hop to default gateway.

Cluster

Type	Info
ICMP	

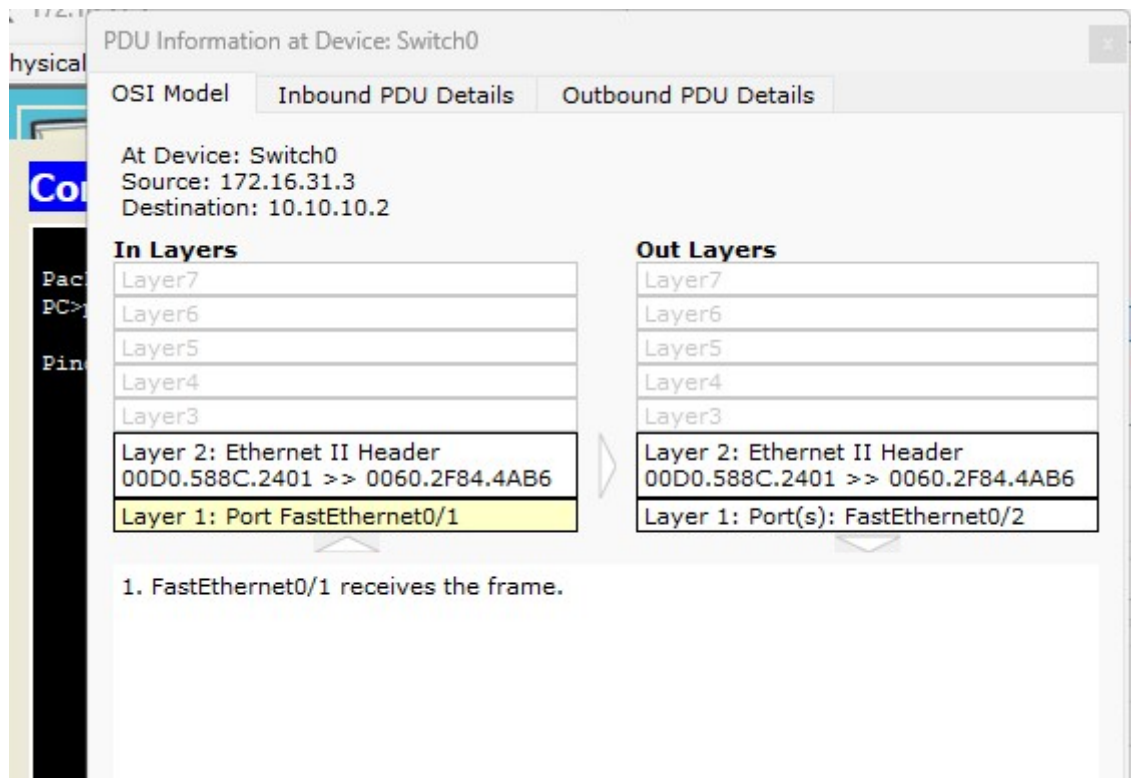
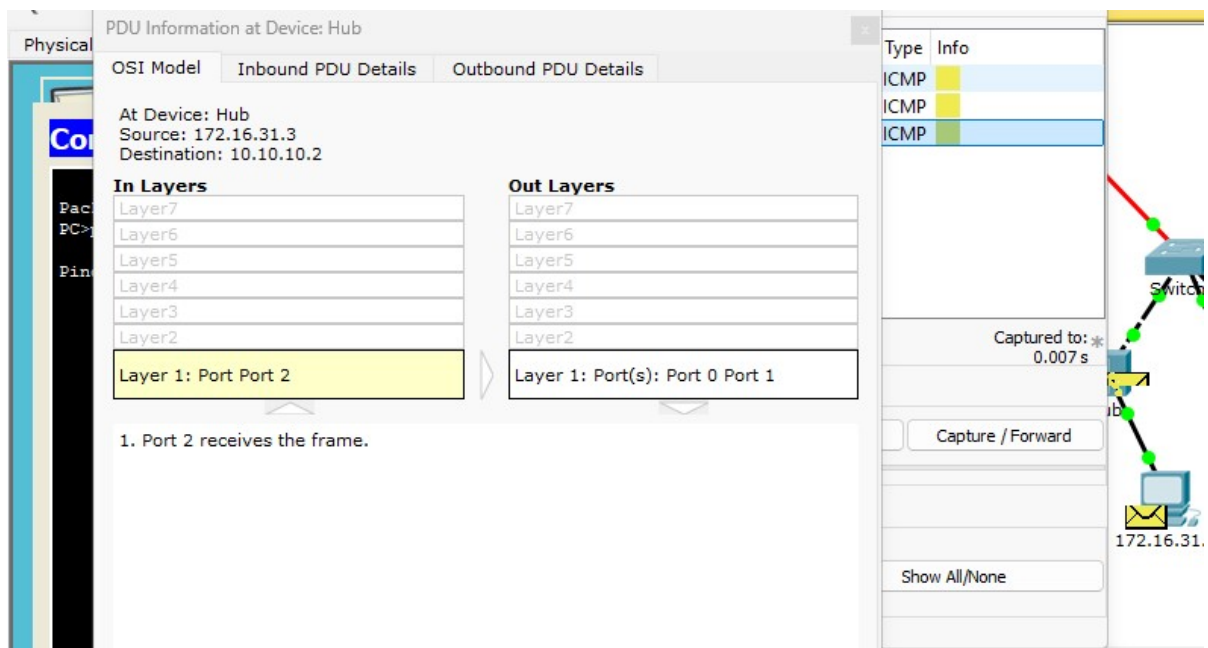
Captured to: * 0,000 s

Capture / Forward

Show All/None

172.16.31.3 172.1

Lower Cycle Devices Back Auto Capture



Сводная таблица технических данных (Шаг 2)

Сценарий проверки	Устройство анализа	MAC назначения	MAC источника	IP источника	IP назначения
10.2 ->	PC	MAC узла	MAC узла	10.10.10.2	10.10.10.3

Сценарий проверки	Устройство анализа	MAC назначения	MAC источника	IP источника	IP назначения
10.3	10.10.10.2	10.3	10.2		
172.2 -> 172.3	PC 172.16.31.2	MAC узла 172.3	MAC узла 172.2	172.16.31.2	172.16.31.3
172.4 -> 172.5	PC 172.16.31.4	MAC узла 172.5	MAC узла 172.4	172.16.31.4	172.16.31.5
172.4 -> 10.2	Router	MAC узла 10.2	MAC роутера	172.16.31.4	10.10.10.2
172.3 -> 10.2	Router	MAC узла 10.2	MAC роутера	172.16.31.3	10.10.10.2

Часть 2. Вопросы для повторения

1. **Использовались ли для подключения устройств разные типы проводов?** Да, в схеме сети использовались разные типы соединений: медные патч-корды (Straight-Through — для соединения разнотипных устройств, Cross-over — для однотипных), а также беспроводной канал Wi-Fi для подключения ноутбука к точке доступа.

2. **Отразилось ли изменение проводов на обработке единицы данных протокола (PDU)?** Нет. Замена физической среды (кабель или радиоканал) не оказывает никакого влияния на обработку PDU на канальном и сетевом уровнях. На физическом уровне изменяется лишь способ кодирования и передачи сигнала.

3. **Были ли на Hub (Концентратор) потеряны какие-либо данные?** Нет, концентратор не теряет пакеты. Однако он рассылает их на все подключённые порты, поэтому устройства, которым пакет не адресован, отклоняют его — в симуляции это отображается красным значком «X».

4. Что Hub (Концентратор) делает с MAC- и IP-адресами? Ничего. Концентратор — устройство физического уровня (L1) модели OSI. Он не способен анализировать адреса и просто транслирует электрический сигнал в неизменном виде.

5. Делает ли что-то точка беспроводного доступа с данными, которые на нее поступают? Точка доступа работает как мост между проводной и беспроводной средами: она преобразует Ethernet-кадры (стандарт 802.3) в формат беспроводной сети (стандарт 802.11) и передаёт их в эфир.

6. Теряются ли какие-либо MAC-адреса или IP-адреса при передаче по беспроводной сети? Нет. Все MAC- и IP-адреса в заголовках PDU остаются нетронутыми, что обеспечивает правильную маршрутизацию и доставку данных.

7. Какой самый высокий уровень модели OSI используется в Hub (Концентратор) и Access Point (Точка доступа)? Наивысший задействованный уровень — Уровень 1 (Физический). Несмотря на то что точка доступа фактически выполняет функции моста, в рамках данной симуляции она рассматривается как устройство расширения физической среды.

8. Копировали ли Hub (Концентратор) или Access Point (Точка доступа) единицу протокола данных (PDU), которая была отклонена с красным значком «X»? Да. Оба устройства дублируют входящий сигнал на все активные порты или в радиоэфир, не проверяя, является ли данный получатель целевым.

9. Какой MAC-адрес при изучении вкладки PDU Details (Сведения о PDU) появился первым — адрес источника или адрес назначения? В заголовке Ethernet-кадра на первом месте всегда располагается MAC-адрес назначения (Destination MAC).

10. Почему MAC-адреса отображаются именно в этом порядке? Это сделано для ускорения работы сетевых устройств (коммутаторов). Коммутатор

начинает считывать кадр и сразу видит адрес назначения, что позволяет ему начать пересылку данных на нужный порт еще до того, как будет получен весь пакет целиком.

11. Заметили ли вы закономерности в назначении MAC-адресов в данной симуляции? Да. В среде Packet Tracer прослеживается закономерность: устройства одного типа или интерфейсы одного производителя нередко имеют схожие начальные октеты MAC-адреса (например, все интерфейсы роутера или сетевые карты ПК).

12. Копировали ли коммутаторы единицу данных протокола (PDU), которая была отклонена с красным значком «X»? Нет. Коммутатор работает избирательно: на основе таблицы MAC-адресов он отправляет кадр исключительно на тот порт, за которым зарегистрирован адрес получателя.

13. При каждой пересылке единицы данных протокола (PDU) между сетями 10 и 172 была точка, в которой MAC-адреса неожиданно изменялись. На каком устройстве это происходило? Смена MAC-адресов фиксировалась на маршрутизаторе (Router).

14. Какое устройство имеет MAC-адрес, начинающийся с 00D0? В данной работе данный префикс соответствует интерфейсам маршрутизатора Cisco.

15. Каким устройствам принадлежали другие MAC-адреса? Прочие адреса относились к сетевым картам (NIC) конечных пользовательских устройств — ПК и ноутбуков.

16. Менялись ли IPv4-адреса источника и назначения в каком-либо PDU? Нет. IP-адреса источника и назначения не изменялись ни на одном участке маршрута от отправителя до получателя.

17. Если посмотреть эхо-ответ (который иногда называется `pong`), поменялись ли местами IPv4-адреса источника и назначения? Да, при ответе узел-получатель становится источником, а узел-отправитель — назначением, поэтому адреса в полях Source IP и Destination IP меняются местами.

18. Заметили ли вы закономерности в назначении IPv4-адресов в данной симуляции? Да. Сеть разделена на две логические подсети: устройства одной группы используют адреса 172.16.31.x, другой — 10.10.10.x.

19. Почему разным портам маршрутизатора необходимо присваивать IP-адреса из разных сетей? Маршрутизатор предназначен для связи разных сетей и передачи трафика между ними. Если бы оба интерфейса находились в одной подсети, маршрутизатор не имел бы возможности корректно определить направление пересылки пакета, что привело бы к конфликту маршрутизации.

20. Если бы в данной симуляции была настроена работа с IPv6-адресами вместо IPv4-адресов, в чем состояло бы отличие? Принципиальное различие состояло бы в формате адресов (128 бит вместо 32 бит, запись в шестнадцатеричном виде). Логика маршрутизации осталась бы неизменной, однако вместо ARP применялся бы протокол обнаружения соседей ICMPv6 (Neighbor Discovery), а структура заголовков пакетов была бы упрощена для ускорения обработки.

Отчет по Части 1: Конфигурирование протокола IPv6 на магистральном маршрутизаторе (Вариант 2)

1. Активация функций IPv6-маршрутизации

Начальным шагом конфигурации стало включение режима пересылки IPv6-пакетов типа Unicast. Без этой глобальной команды маршрутизатор R1 ведёт себя как обычный конечный узел и не способен передавать трафик между своими интерфейсами.

2. Параметризация интерфейса GigabitEthernet 0/0 (LAN 1)

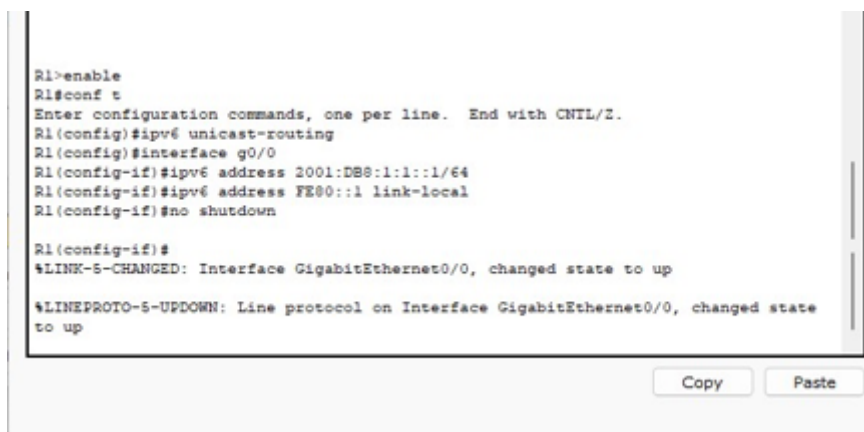
Интерфейс G0/0 обслуживает сегмент сети, к которому подключены отдел бухгалтерии и отдел выписки счетов.

- **Глобальный адрес:** Назначен глобальный адрес 2001:DB8:1:1::1 с длиной префикса

/64.

- **Локальный адрес:** В целях поддержки внутрисегментного взаимодействия и протоколов маршрутизации назначен канальный адрес FE80::1.

- **Статус:** Интерфейс переведён в рабочее состояние (активирован).



```

R1>enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64
R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

```

3. Параметризация интерфейса GigabitEthernet 0/1 (LAN 2)

Интерфейс G0/1 предназначен для подключения проектного и инженерного отделов организации.

- **Сетевые настройки:** В соответствии с таблицей адресации интерфейсу назначен адрес 2001:DB8:1:2::1/64 из второй подсети.
- **Связующее звено:** Канальный адрес FE80::1 аналогичен первому интерфейсу, что унифицирует конфигурацию шлюза для клиентских устройств.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:2::1/64
R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#

% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

4. Настройка внешнего интерфейса Serial 0/0/0 (WAN)

Этот интерфейс обеспечивает подключение к сети интернет-провайдера (ISP).

- **Внешняя адресация:** Присвоен адрес из диапазона, выданного провайдером: 2001:DB8:1:A001::2/64.
- **Особенность:** Хотя данный интерфейс является WAN-портом, ему также присвоен канальный адрес FE80::1 для единообразия конфигурации маршрутизатора R1.

```
to up

R1(config-if)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:A001::2/64
R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

Часть 2. Настройка IPv6-адресации на серверах

Шаг 1: Конфигурация сервера Accounting (Бухгалтерия)

Сервер Accounting находится в сетевом сегменте, подключённом к интерфейсу GigabitEthernet 0/0 маршрутизатора R1.

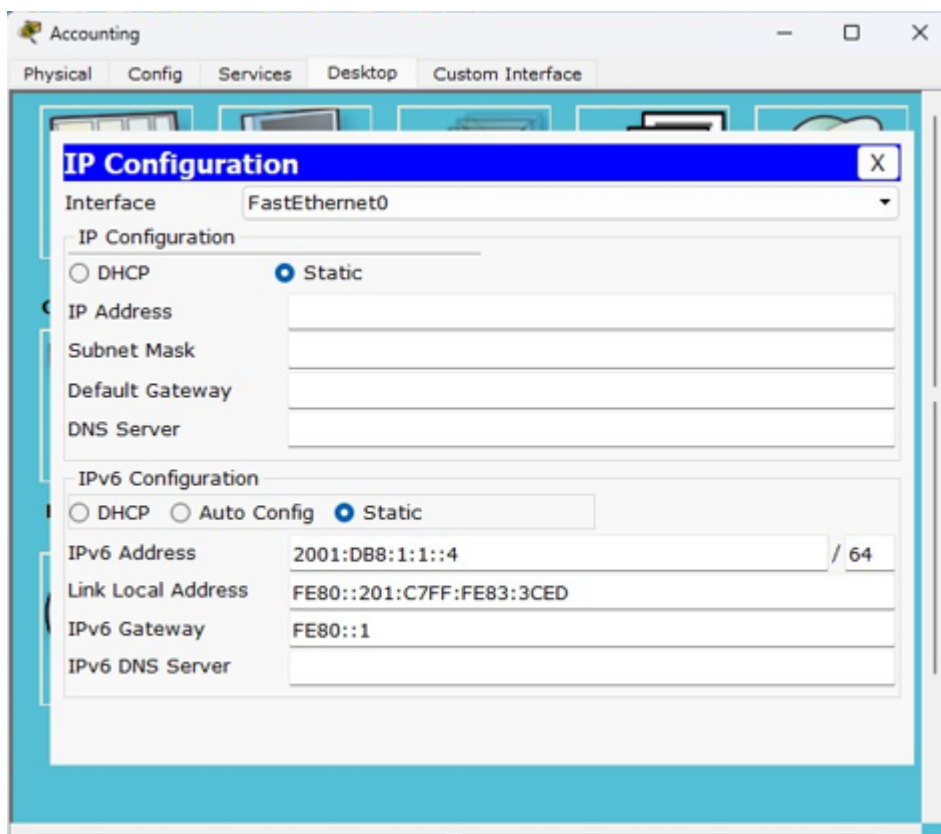
1. **Доступ к настройкам:** В среде Packet Tracer был открыт узел **Accounting**, выполнен переход на вкладку **Desktop** и запущен модуль **IP Configuration**.

2. Сетевые параметры:

- **IPv6 Address:** Установлено значение 2001:DB8:1:1::4. ○

Prefix: Указана длина префикса /64.

- **IPv6 Gateway:** В роли шлюза по умолчанию выступает канальный адрес маршрутизатора FE80::1.



Шаг 2: Конфигурация сервера CAD (Отдел автоматизации)

Сервер CAD принадлежит второй подсети предприятия, обслуживаемой интерфейсом GigabitEthernet 0/1 маршрутизатора.

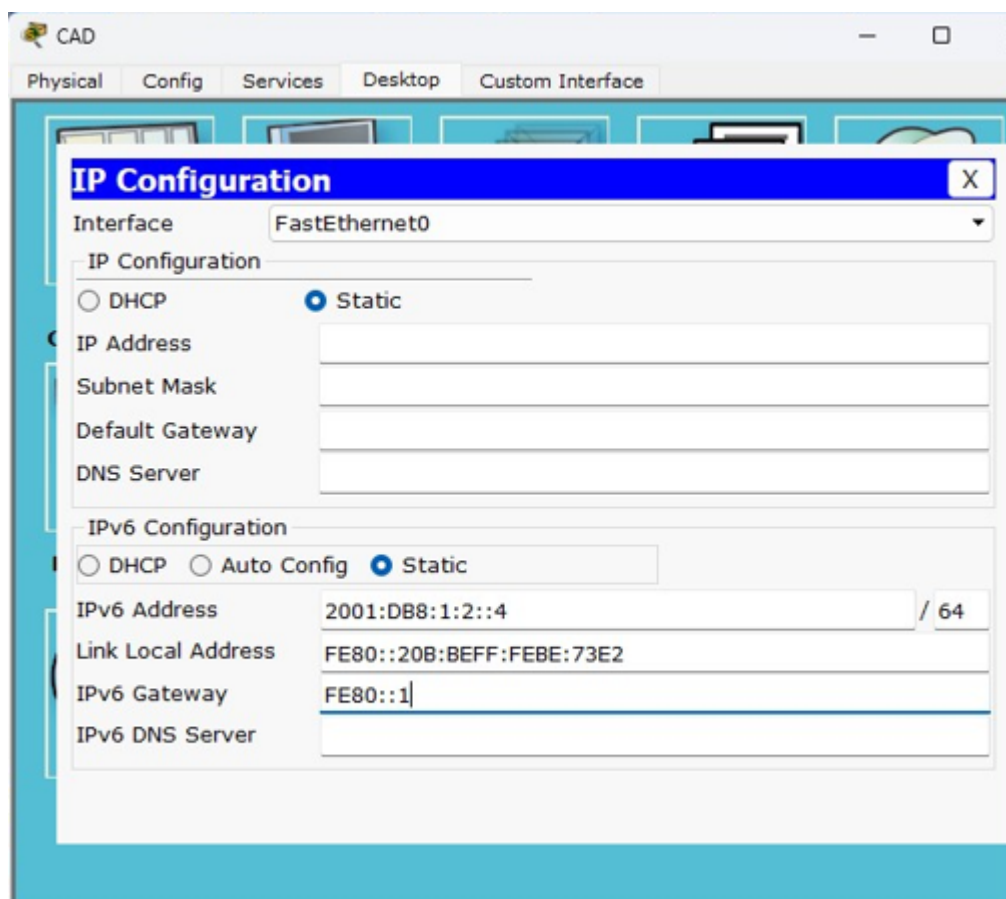
1. **Порядок действий:** Порядок настройки полностью совпадает с настройкой сервера Accounting — конфигурирование выполнено через графический интерфейс IP Configuration.

2. Сетевые параметры (согласно таблице адресации):

- **IPv6 Address:** 2001:DB8:1:2::4. ○

Prefix: /64. ○ **IPv6 Gateway:**

FE80::1.



Часть 3. Настройка IPv6-адресации на клиентских узлах

Цель этапа: Настройка сетевых параметров на рабочих станциях пользователей в четырех различных отделах для обеспечения их полноценного участия в сетевом обмене данными по протоколу IPv6.

Шаг 1: Конфигурация узлов в сегменте LAN 1 (Sales и Billing)

Эти узлы входят в состав первой подсети и используют интерфейс GigabitEthernet 0/0 маршрутизатора R1 как шлюз по умолчанию.

1. **Узел Billing (Отдел выписки счетов):** ◦ **Метод настройки:** Через диалог IP Configuration выбрана ручная (статическая) настройка IPv6.

- **IPv6-адрес:** 2001:DB8:1:1::3 с префиксом /64.
- **Шлюз (Gateway):** Указан локальный адрес канала маршрутизатора — FE80::1.

2. **Узел Sales (Отдел продаж):**

- **Метод настройки:** Идентичен настройке предыдущего узла.
- **IPv6-адрес:** Согласно таблице адресации, установлен адрес

2001:DB8:1:1::2/64. ○ **Шлюз**

(Gateway): FE80::1.

Шаг 2: Конфигурация узлов в сегменте LAN 2 (Engineering и Design)

Эти рабочие станции расположены во второй подсети и взаимодействуют с интерфейсом GigabitEthernet 0/1 маршрутизатора R1.

1. Узел Engineering (Технический отдел):

- **Метод настройки:** Ручной ввод параметров во вкладке Desktop -> IP Configuration.

- **IPv6-адрес:** 2001:DB8:1:2::3 с префиксом /64.

- **Шлюз (Gateway):** FE80::1. 2. Узел Design (Проектный отдел):

- **Метод настройки:** Статическое присвоение адреса в соответствии с таблицей адресации.

- **IPv6-адрес:** Согласно таблице адресации, назначен адрес

2001:DB8:1:2::2/64. ○ **Шлюз**

(Gateway): FE80::1.

Часть 4. Тестирование и проверка подключения к сети

Шаг 1: Проверка доступа к веб-сервисам

На этом этапе проверялась доступность серверов с уровня приложений (Layer 7) через веб-браузер из различных подсетей.

1. Методика тестирования:

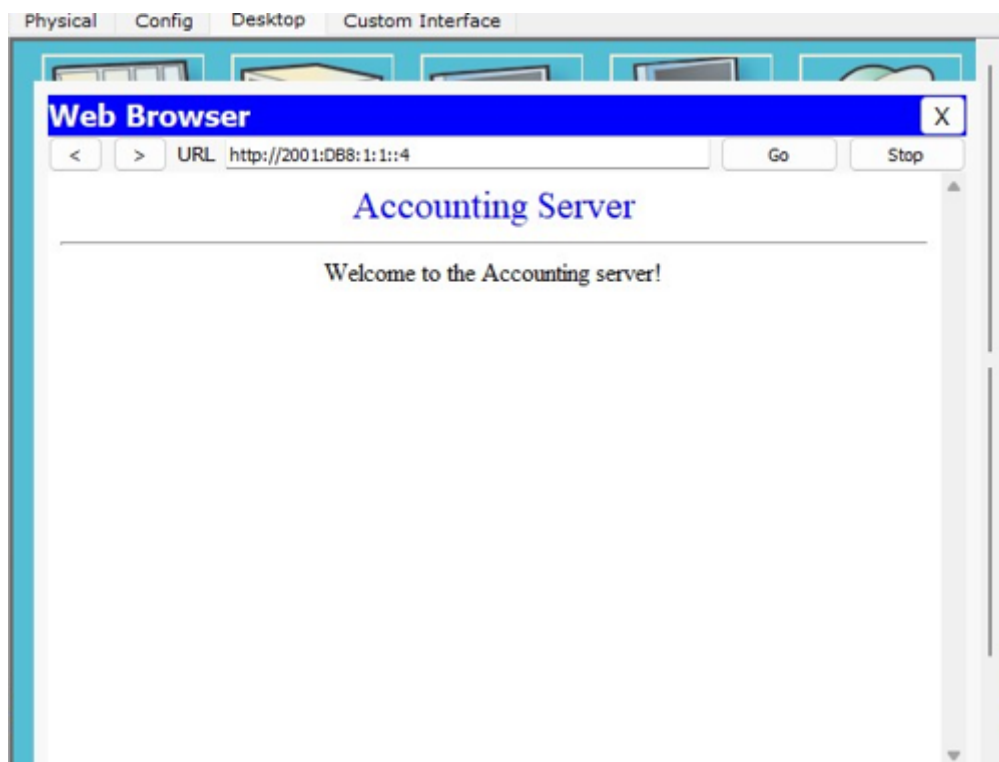
- На клиентских узлах (например, Sales) был запущен встроенный приложение **Web Browser**.

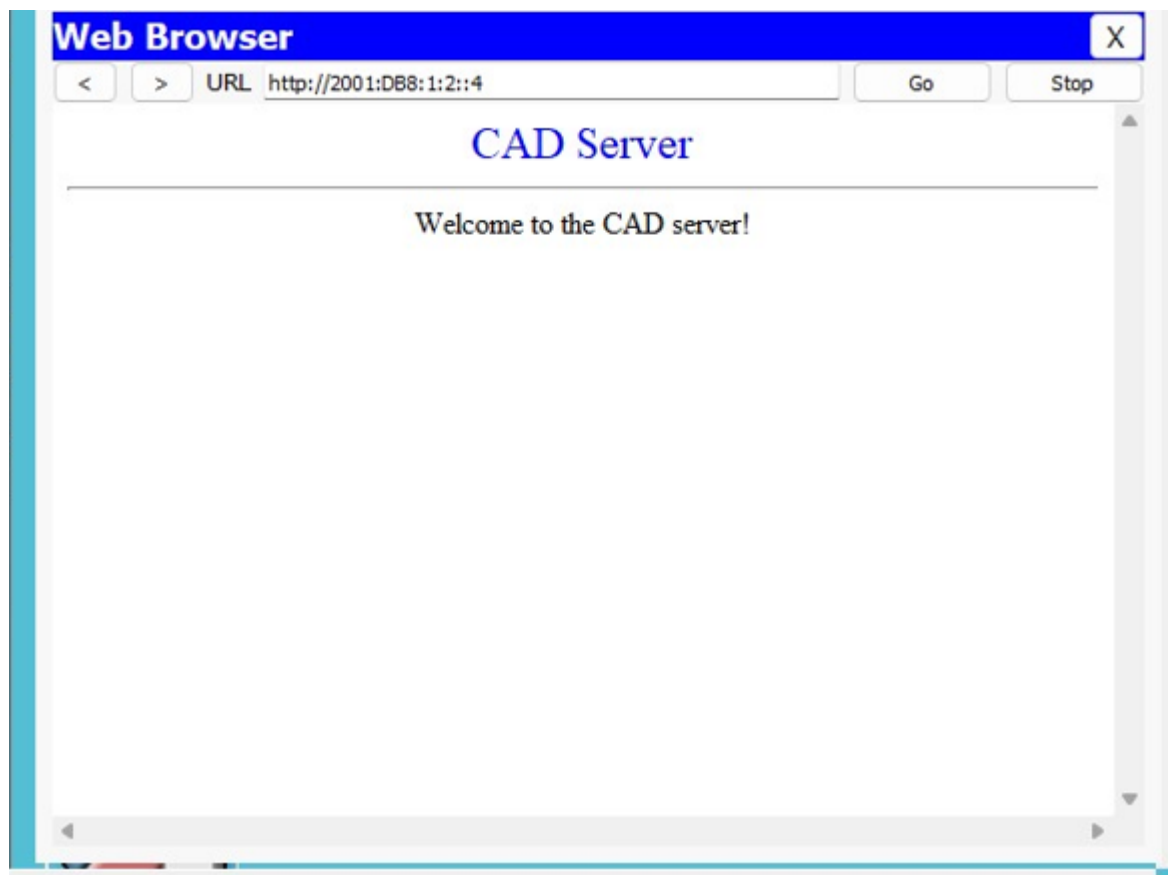
- Осуществлялся последовательный ввод IPv6-адресов целевых серверов в адресную строку.

2. **Результаты проверки:** ○ При вводе адреса 2001:DB8:1:1::4 был успешно получен доступ к веб-странице сервера **Accounting**. Тест подтвердил корректную работу в пределах локального сегмента LAN 1.

- При вводе адреса 2001:DB8:1:2::4 был успешно открыт веб-сайт сервера **CAD**. Результат подтверждает правильную маршрутизацию IPv6-трафика между интерфейсами G0/0 и G0/1 маршрутизатора R1.

3. **Охват:** Аналогичная проверка была проведена на остальных клиентских узлах (**Billing, Engineering, Design**), что подтвердило полную доступность ресурсов для всех узлов сети.





Шаг 2: Проверка связи с интернет-провайдером (ISP)

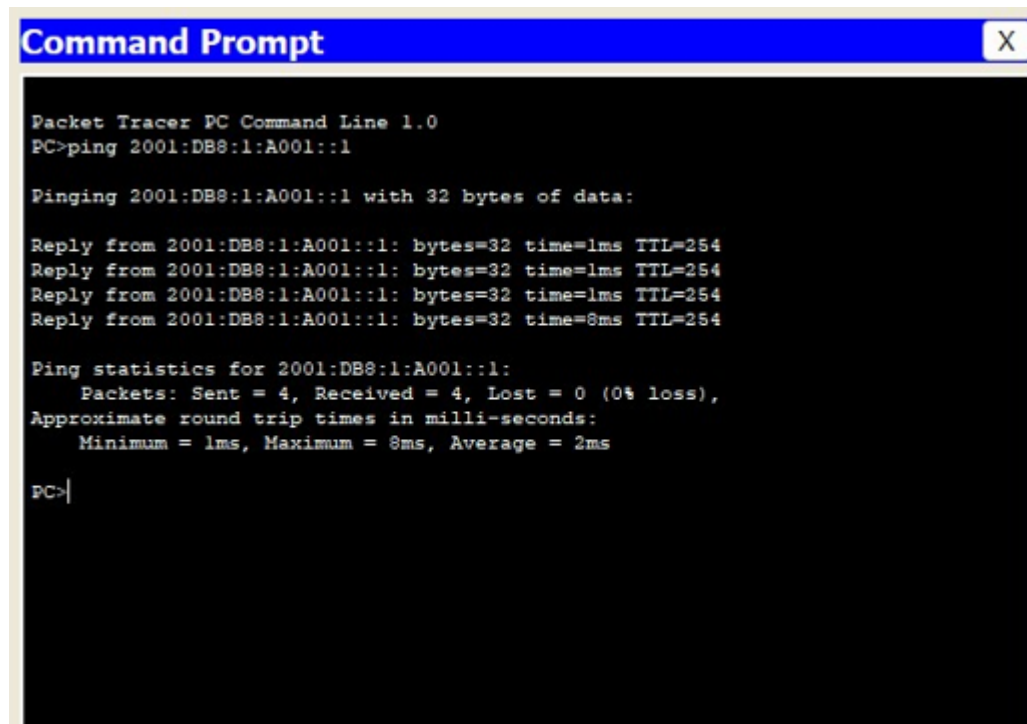
Данный шаг ставил целью убедиться в том, что пакеты корректно покидают корпоративную сеть и достигают шлюза интернет-провайдера.

1. **Использование утилиты Ping:** ○ На рабочих станциях была открыта командная строка (**Command Prompt**).

- Выполнена команда: `ping 2001:DB8:1:A001::1`.

2. **Анализ результатов:**

- Команда `ping` прошла успешно со всех проверенных узлов.
- Успешный обмен ICMPv6-пакетами подтверждает наличие маршрута от внутренних подсетей (2001:DB8:1:1::/64 и 2001:DB8:1:2::/64) через серийный интерфейс S0/0/0 маршрутизатора R1 к адресу провайдера.



```
Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 2001:DB8:1:A001::1

Pinging 2001:DB8:1:A001::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:1:A001::1: bytes=32 time=8ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:1:A001::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

PC>|
```

Дополнительное исследование: Механизмы адресации и инкапсуляции в гетерогенных сетях IPv4/IPv6

Объект исследования: Процессы формирования и модификации заголовков PDU при межсетевом взаимодействии.

Методология: Анализ трафика в симуляционной среде Cisco Packet Tracer с использованием режима Simulation (инспекция кадров).

1. Исследование динамики L2/L3 адресации в IPv4

При наблюдении за движением трафика между сетями 172.16.31.0/24 и 10.10.10.0/24 удалось установить следующие закономерности:

Механизм «Hop-by-Hop» на канальном уровне

Было установлено, что MAC-адресация (Уровень 2 OSI) действует лишь в рамках одного сегмента и не является сквозной.

- **Локальная значимость:** При каждом прохождении через маршрутизатор кадр

Ethernet полностью пересобирается. Исходный заголовок с MAC-адресом отправителя уничтожается, и создается новый заголовок, где источником выступает интерфейс маршрутизатора.

- **Роль ARP:** Зафиксировано, что перед отправкой первого пакета хост отправляет ARP-запрос для выяснения MAC-адреса шлюза по умолчанию, что наглядно демонстрирует невозможность прямого L2-взаимодействия между разными подсетями.

Постоянство сетевого уровня

В противоположность канальному уровню, поля **Source IP** и **Destination IP** в заголовке пакета не менялись на протяжении всего маршрута. Это наглядно подтверждает, что IP-протокол обеспечивает сквозную (End-to-End) логическую адресацию, тогда как MAC-адреса отвечают исключительно за физическую доставку в границах одного сетевого сегмента.

2. Сравнительный анализ устройств физического и канального уровней

В ходе работы было исследовано, как различные промежуточные устройства воздействуют на структуру PDU:

Тип устройства	Уровень OSI	Влияние на заголовки	Наблюдение
Hub (Концентратор)	Layer 1	Отсутствует	Сигнал дублируется на все порты. Адресация не анализируется.
Switch (Коммутатор)	Layer 2	Чтение (без записи)	Пакет направляется точно на основе таблицы MAC-адресов.

Тип устройства	Уровень OSI	Влияние на заголовки	Наблюдение
Router (Маршрутизатор)	Layer 3	Модификация (L2)	Происходит декапсуляция повторная инкапсуляция кадра.

3. Специфика внедрения IPv6 и Link-Local адресация

Вторая часть исследования охватывала особенности работы с протоколом IPv6. Выявлены следующие принципиальные отличия от IPv4:

Концепция Link-Local (FE80::/10)

В ходе настройки было присвоено канальное адресное значение FE80::1.

- **Автономность:** Установлено, что идентичный канальный адрес может быть назначен нескольким интерфейсам маршрутизатора без каких-либо конфликтов, поскольку область действия Link-local ограничена конкретным физическим сегментом.

- **Оптимизация:** Применение этих адресов в качестве шлюза по умолчанию для клиентских устройств (Sales, Billing и др.) упрощает администрирование сети: клиентам не требуется знать глобальный адресный префикс провайдера для базовой связи с маршрутизатором.

Глобальная связность (GUA)

При тестировании доступа к серверам (Accounting, CAD) подтверждена работоспособность глобальных адресов 2001:DB8::/32. Было установлено, что, несмотря на отсутствие NAT (который часто применяется в IPv4), безопасность и

маршрутизация обеспечиваются напрямую между уникальными IPv6-идентификаторами.

4. Результаты тестирования (Верификация)

Исследование завершилось проверкой связности (Ping/HTTP):

1. **HTTP-трафик:** Успешная передача данных между подсетями подтвердила правильность настройки таблиц IPv6-маршрутизации на R1.
2. **Внешний канал:** Ping-запрос к адресу провайдера 2001:DB8:1:A001::1 показал, что маршрутизатор корректно перенаправляет трафик из локальных интерфейсов в серийный порт (Serial 0/0/0).

Заключение

Проведённое исследование наглядно показало основополагающий принцип функционирования современных сетей: **адресация более низкого уровня всегда подчинена адресации более высокого уровня**. Маршрутизатор выступает точкой разграничения L2-домена: он переупаковывает данные при переходе в новую физическую среду, сохраняя логическую целостность IP-пакета (IPv4 или IPv6) нетронутой.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены фундаментальные принципы передачи данных в гетерогенных сетях. На практике подтверждена работа модели OSI: при перемещении пакета между подсетями происходит постоянная модификация заголовков канального уровня (L2), в то время как заголовки сетевого уровня (L3) остаются неизменными. Исследование показало, что маршрутизатор является ключевым устройством, обеспечивающим логическую связность разных сегментов сети путем переинкапсуляции кадров. Также была успешно реализована настройка современного протокола IPv6, которая продемонстрировала преимущество использования Link-local адресов для стандартизации шлюзов по умолчанию. Сеть

полностью работоспособна, что подтверждено успешными тестами доступа к веб-сервисам и проверкой связи с провайдером.